RBWOODFINISH — Especificação Funcional Completa

> **Versão:** 1.0
> **Data:** Março 2026
> **Autor:** Engenheiro Informático (Freelancer)
> **Cliente:** RB Woodfinish, Lda. — Algarve, Portugal

ÍNDICE

1. [Visão Geral](#1-visão-geral)
2. [Perfis de Utilizador (Roles)](#2-perfis-de-utilizador-roles)
3. [Tipos de Cliente](#3-tipos-de-cliente)
4. [Módulos Funcionais](#4-módulos-funcionais)
5. [Workflow Digital Completo](#5-workflow-digital-completo)
6. [Modelo de Dados (Entidades)](#6-modelo-de-dados-entidades)
7. [Integrações Externas](#7-integrações-externas)
8. [Requisitos de UX/UI](#8-requisitos-de-uxui)
9. [Fases de Entrega](#9-fases-de-entrega)

---

1. VISÃO GERAL

O que é: Sistema de Gestão de Workflow (ERP/CRM customizado) para uma empresa de carpintaria/mobiliário.

Objetivo: Controlo total do ciclo de vida de uma encomenda — desde o primeiro contacto na loja até ao relatório final de montagem, passando pela produção na fábrica e logística de entrega.

Ambientes operacionais:
- **Loja** — Atendimento, venda e acompanhamento do cliente
- **Fábrica** — Produção e controlo de tempos
- **Armazém** — Compras, receção de materiais e controlo de stock
- **Rua** — Instalação, montagem e assistência pós-venda

Plataformas-alvo:
- Web App responsiva (desktop para Admin/Comercial)
- PWA ou App nativa simplificada (tablet para Fábrica, mobile para Instalação)

---

2. PERFIS DE UTILIZADOR (ROLES)

2.1 ADMINISTRADOR (Dono / Gestor)

Área	Permissão
Utilizadores	Criar, editar, desativar contas e atribuir roles
Produção	Alterar prioridades e ordem na timeline de produção
Financeiro	Ver margens (Custo Fornecedor vs. Preço Cliente), validar orçamentos
Prazos	Editar prazos globais e datas-limite
Dashboards	Acesso ao painel geral: cronómetros ativos, atrasos, % de conclusão
Configurações	Gerir categorias de produtos, templates de orçamento, integrações
Dados	Pode exportar/apagar dados. Único com acesso a backup

2.2 COMERCIAL (Staff da Loja)

Área	Permissão
Clientes	Criar e editar fichas de cliente
Ficha de Visita	Preencher formulário digital (baseado no formulário em papel existente)
Fotos/Inspirações	Upload de fotos do espaço e imagens de inspiração
Projetos 3D	Submeter revisões 3D e gerir aprovação com o cliente
Orçamentos	Criar e enviar orçamentos ao cliente; consultar orçamentos de fornecedores
Estado de Produção	**Visualizar** barra de progresso e fase atual (só leitura)
Comunicação	Gerir workflow WhatsApp e notificações ao cliente
Stock	Consultar disponibilidade de materiais (só leitura)
Restrições	Não altera datas na timeline de produção; não apaga faturas; não altera custos de fornecedores já registados; não cria utilizadores

2.3 RESPONSÁVEL DE ARMAZÉM / COMPRAS

Área	Permissão
Encomendas a Fornecedores	Receber lista de necessidades, criar e enviar encomendas
Receção de Material	Fazer check-in item a item (marcar "Encomendado" → "Recebido")
QR Code	Ler/gerar etiquetas QR para rastreio de peças e caixas
Stock	Gerir entradas e saídas de stock
Dashboard de Prontidão	Atualizar % de material recebido por projeto

| **Restrições** | Não altera orçamentos; não acede a dados financeiros do cliente; não altera timeline de produção |

2.4 PRODUÇÃO (Fábrica)

Área	Permissão
Timeline	Ver a fila de trabalho ordenada por prioridade (definida pelo Admin)
Ficha Técnica	Aceder a 3D aprovado, medidas retificadas e desenhos técnicos
Cronómetro	Start/Stop por peça/armário para registo de tempo de execução
Estado	Marcar etapas como concluídas (ex: "Corte feito", "Acabamento feito")
QR Code	Gerar etiqueta QR para cada peça produzida
Restrições	Não altera prioridade da fila; não acede a preços ou dados financeiros

2.5 INSTALAÇÃO / ASSISTÊNCIA (Equipa de Rua)

Área	Permissão
Agenda	Ver calendário de montagens e assistências atribuídas
Checklist	Preencher checklist de montagem no local
Fotos	Upload obrigatório: "Antes" e "Depois" da instalação
Relatório Final	Preencher formulário de conclusão com assinatura digital do cliente
Assistência Pós-Venda	Registar pedidos de assistência com fotos e notas
Restrições	Não acede a dados financeiros; não altera produção; não edita fichas de cliente

---

3. TIPOS DE CLIENTE

3.1 CLIENTE CASUAL (B2C — Pessoa Singular)

Campo	Detalhe
Natureza	Particular — quer mobiliário para casa própria
Identificação	Nome, NIF pessoal, morada única
Comportamento	Projeto único, foco em estética e acompanhamento próximo
Comunicação	WhatsApp pessoal, email
Faturação	Fatura simples, pagamento faseado (sinal + final)
Ficha	1 morada de obra = 1 processo

3.2 CLIENTE PROFISSIONAL / CONSTRUTOR (B2B — Empresa)

Campo	Detalhe
Natureza	Empresa ou construtor com múltiplos projetos
Identificação	Razão social, NIF empresarial, múltiplas moradas de obra
Comportamento	Vários projetos em simultâneo, tabela de preços diferenciada
Comunicação	Contacto do responsável de obra + contacto administrativo
Faturação	Faturação por obra, condições de pagamento negociadas (30/60/90 dias)
Ficha	1 empresa → N moradas de obra → N processos independentes

3.3 CAMPOS DA FICHA DE CLIENTE (baseado no formulário em papel)

```
- Data
- Cliente / Responsável
- Contacto (telefone)
- Email
- Tipo: Empresa ☐ | Pessoa Singular ☐
- Subtipo: Casual ☐ | Profissional/Construtor ☐
- NIF
- Morada (sede ou residência)
- Morada de Obra (pode ser diferente; múltiplas para B2B)
- Nota (campo livre)
- Notas de Obra + Descrição (tabela multi-linha)
```

---

4. MÓDULOS FUNCIONAIS

MÓDULO A — Gestão de Clientes & Processos

Digitalização das 10 pastas físicas usadas atualmente:

#	Pasta Física	Módulo Digital	Descrição
1	PLANTAS E MANUSCRITOS	Upload de Documentos	Fotos da ficha de visita, plantas, desenhos à mão
2	PROJ 3D	Gestor de Projetos 3D	Upload de renders, sistema de revisões e aprovação final do cliente
3	ORÇAMENTOS DE FORNECEDORES	Orçamentos (Compras)	Registo de cotações recebidas dos fornecedores, comparativo
4	ORÇAMENTO DE CLIENTE	Orçamentos (Venda)	Orçamento gerado para o cliente com itemização detalhada

4+	ORÇAMENTO DE CLIENTE - EXTRAS	Extras & Adendas	Orçamentos adicionais para itens fora do âmbito original
5	RETIFICAÇÃO DE MEDIDAS	Validação de Medidas	Campo obrigatório com checkbox de confirmação; gate para produção
6	ENCOMENDA DE CLIENTE	Adjudicação	Registo da encomenda formal, sinal pago, contrato
7	FATURA E COMP PAG	Faturação & Pagamentos	Integração com software de faturação; registo de comprovativos
8	PROCESSO DE PRODUÇÃO	Timeline de Produção	Kanban com estados de fabrico por peça
9	ENCOMENDAS A FORNECEDORES	Gestão de Compras	Lista de necessidades, encomendas, check-in de receção
10	FOTOS	Galeria do Projeto	Fotos do espaço, inspirações, "antes/depois", fotos de obra

Funcionalidades transversais do processo:
- **Timeline / Feed de Ocorrências:** Todas as ações sobre o processo ficam num histórico cronológico imutável (quem fez, quando, o quê)
- **Estado Global do Processo:** Indicador visual com as fases: `Contacto Inicial → Visita → 3D → Orçamento → Adjudicação → Retificação Medidas → Produção → Expedição → Instalação → Concluído → Assistência`
- **Documentos Anexos:** Cada pasta aceita múltiplos ficheiros (PDF, imagem, DWG, etc.)

MÓDULO B — Orçamentação

B.1 Orçamento de Fornecedor (Custo)
- Associado a um processo/cliente
- Campos: Fornecedor, data, itens (descrição, quantidade, preço unitário, total)
- Upload de PDF do orçamento original
- Estado: Pendente → Aprovado pelo Admin → Encomendado

B.2 Orçamento de Cliente (Venda)
- Gerado pelo Comercial com base nos custos + margem
- Campos: Itens (descrição, quantidade, preço unitário, total), condições de pagamento, validade
- Exportável para PDF com branding RB Woodfinish
- Estado: Rascunho → Enviado → Aprovado pelo Cliente → Adjudicado
- **Extras/Adendas:** Novo orçamento ligado ao mesmo processo para trabalhos adicionais

B.3 Comparativo de Margem (só Admin)
- Vista lado a lado: Custo total de fornecedores vs. Preço total ao cliente

- Cálculo automático de margem bruta (valor e %)

MÓDULO C — Gestão de Compras & Prontidão do Projeto ("Project Readiness")

Este é o **módulo central logístico**:

C.1 Geração Automática de Necessidades
Quando uma encomenda é adjudicada e as medidas retificadas:
- O sistema gera uma **Lista de Necessidades** dividida em:
  - **Itens a Produzir Internamente** → vão para o Módulo D (Fábrica)
  - **Itens a Encomendar a Fornecedores** → vão para o Armazém

C.2 Fluxo de Encomenda a Fornecedores (Responsável de Armazém)
```
1. Recebe lista de itens a encomendar (notificação automática)
2. Cria encomenda ao fornecedor (agrupa itens se necessário)
3. Regista data de encomenda e prazo previsto de entrega
4. Confirma receção item a item:
   - Marca como "Recebido" ✅
   - Marca como "Parcial" ⚠️ (chegou parte)
   - Marca como "Danificado/Devolvido" ❌
5. Associa QR Code à peça/caixa recebida
```

C.3 Dashboard de Prontidão (% Readiness)
```
Prontidão do Projeto =
  (Itens Fornecedor Recebidos + Peças Fábrica Concluídas)
  ÷ Total de Itens Necessários
  × 100%

Regra: O projeto SÓ pode ser agendado para instalação quando atinge 100%.
```

Visualização:
- Barra de progresso por projeto
- Código de cores: 🔴 <50% | 🟡 50-99% | 🟢 100%
- Lista detalhada item a item com estado individual
- Filtros: "Só o que falta", "Só fornecedor X", "Atrasados"

MÓDULO D — Produção (Fábrica)

D.1 Timeline / Kanban de Produção
- Colunas: `Em Fila → Em Produção → Acabamento → Controlo de Qualidade → Pronto`
- Cada cartão = 1 peça ou conjunto (ex: "Armário Superior Cozinha — Cliente Silva")
- **Prioridade definida exclusivamente pelo Admin** (drag & drop)
- Informação visível no cartão:
  - Nome do cliente
  - Tipo de peça
  - Prazo previsto
  - Tempo acumulado no cronómetro

D.2 Ficha Técnica da Peça
- Link direto para: 3D aprovado, medidas retificadas, notas do comercial
- Materiais necessários e respetivo QR Code de stock

D.3 Cronómetro de Execução
- Botão **Start / Pause / Stop** por peça
- Registo de quem trabalhou e durante quanto tempo
- Dados alimentam futuro cálculo de rentabilidade (tempo real vs. estimado)
- Histórico de sessões: data, operário, duração

D.4 Notificação ao Armazém
- Quando uma peça é marcada como "Pronta", o sistema atualiza automaticamente o Dashboard de Prontidão

---

MÓDULO E — Logística & Instalação

E.1 Expedição
- Quando o projeto atinge 100% de prontidão:
  - O sistema permite agendar a instalação
  - Gera **Guia de Transporte** automática com lista de itens (via QR Code scan no armazém)
- Associação: Condutor + Carrinha + Rota do dia

E.2 Agenda de Instalação
- Calendário com vista diária/semanal
- Sincronização com Google Calendar (cada equipa tem a sua cor)
- Campos por evento: Cliente, morada, contacto, lista de peças, notas

E.3 Relatório Final de Obra (Obrigatório)
```
Campos obrigatórios:
- Fotos "Estado Inicial" (antes da montagem)
```

- Fotos "Estado Final" (depois da montagem)
- Checklist de verificação (tudo montado, limpo, funcional)
- Notas / Pendências (se algo ficou por fazer)
- Assinatura digital do cliente (dedo no ecrã)
- Data e hora de conclusão
```

#### E.4 Assistência Pós-Venda
- Registo de pedidos de assistência associados ao processo original
- Campos: Descrição do problema, fotos, urgência, data de resolução
- Histórico visível na ficha do cliente

---

### MÓDULO F — Comunicação & Notificações

#### F.1 Notificações Internas (In-App)
- Cada role recebe notificações relevantes:
  - **Comercial:** "Cliente X aprovou o 3D", "Obra Y concluída"
  - **Armazém:** "Nova lista de compras para o projeto Z"
  - **Produção:** "Novo item na fila", "Prioridade alterada pelo Admin"
  - **Instalação:** "Nova montagem agendada para amanhã"
  - **Admin:** "Orçamento pendente de validação", "Atraso de fornecedor"

#### F.2 Notificações WhatsApp ao Cliente (Automáticas)
Mensagens pré-definidas enviadas em momentos-chave:
```
1. "Recebemos o seu pedido e vamos contactá-lo em breve."
2. "O seu projeto 3D está pronto para revisão."
3. "O seu orçamento está disponível."
4. "A sua encomenda entrou hoje em produção."
5. "A sua encomenda está pronta. Vamos agendar a instalação."
6. "A instalação está agendada para [DATA]."
7. "A sua obra foi concluída. Obrigado pela confiança!"
```

#### F.3 Workflow de Estado do Cliente (Funil Comercial)
```
Fases no funil:
Contacto → Visita Agendada → Visita Realizada → 3D em Curso → 3D Aprovado
→ Orçamento Enviado → Orçamento Aprovado → Adjudicação (Sinal Pago)
→ Em Produção → Pronto para Instalação → Instalado → Concluído
```

---
```

MÓDULO G — Dashboards & Relatórios (Admin)

G.1 Dashboard Geral

- Nº de projetos ativos por fase
- Projetos com atrasos (semáforo)
- Cronómetros ativos na fábrica (quem está a trabalhar em quê)
- Atrasos de fornecedores (encomendas fora do prazo)
- Receita prevista vs. recebida (faturação)

G.2 Relatórios

- Tempo médio de produção por tipo de peça
- Rentabilidade por projeto (custo real vs. preço cobrado)
- Volume de vendas por período
- Taxa de conversão do funil comercial
- Ranking de fornecedores (prazo de entrega, qualidade)

---

5. WORKFLOW DIGITAL COMPLETO

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    FASE 1: LOJA (Comercial)                      │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1. Cliente entra na loja / contacta                              │
│ 2. Comercial cria Ficha de Cliente (Casual ou Profissional)      │
│ 3. Comercial preenche Ficha de Visita digital                    │
│ 4. Upload de fotos do espaço e inspirações                       │
│ 5. Equipa técnica desenvolve Projeto 3D                          │
│ 6. Comercial gere revisões 3D com o cliente até aprovação        │
│ 7. Comercial cria Orçamento ao Cliente (com base nos custos)     │
│ 8. Admin valida margens                                          │
│ 9. Comercial envia Orçamento                                     │
│ 10. Cliente aprova → Adjudicação (sinal pago)                    │
│ 11. Retificação de Medidas (gate obrigatório ✅)                 │
└──────────────────────────┬───────────────────────────────────────┘
                           │
                           ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│            FASE 2: DIVISÃO DE NECESSIDADES                       │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Sistema gera automaticamente:                                    │
│   → Lista de Itens a Produzir (→ Fábrica)                        │
│   → Lista de Itens a Encomendar (→ Armazém)                      │
```

```
└──────────┬──────────────────────────────────┬──────────────────┘
           │                                  │
           ▼                                  ▼

┌──────────────────────┐        ┌──────────────────────────────┐
│  FASE 3A: FÁBRICA    │        │  FASE 3B: ARMAZÉM            │
├──────────────────────┤        ├──────────────────────────────┤
│ Produção com timeline │        │ Encomenda a fornecedores     │
│ Kanban + cronómetro  │        │ Check-in item a item         │
│ QR Code por peça     │        │ QR Code por peça/caixa       │
│ Marca como "Pronto"  │        │ Marca como "Recebido"        │
└──────────┬───────────┘        └──────────────┬───────────────┘
           │                                   │
           └──────────────┬────────────────────┘
                          │
                          ▼

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│              DASHBOARD DE PRONTIDÃO (% Readiness)                 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Itens Fábrica Prontos + Itens Fornecedor Recebidos               │
│ ÷ Total de Itens Necessários = XX%                               │
│                                                                  │
│ 100% → Desbloqueia agendamento de instalação                     │
└──────────────────────────┬───────────────────────────────────────┘
                           │
                           ▼

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│               FASE 4: LOGÍSTICA & INSTALAÇÃO                     │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1. Gerar Guia de Transporte (QR scan no armazém)                 │
│ 2. Associar Condutor + Carrinha + Rota                           │
│ 3. Equipa de instalação: fotos Antes/Depois                      │
│ 4. Preencher Relatório Final + Assinatura cliente                │
│ 5. Notificação ao Comercial: "Obra concluída"                    │
└──────────────────────────┬───────────────────────────────────────┘
                           │
                           ▼

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                  FASE 5: PÓS-VENDA                               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ - Relatório de satisfação enviado ao cliente                     │
│ - Registo de assistências futuras                                │
│ - Arquivo digital completo do processo                           │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

---

6. MODELO DE DADOS (ENTIDADES PRINCIPAIS)

```
UTILIZADOR
├── id
├── nome
├── email
├── password (hash)
├── role: [admin, comercial, armazem, producao, instalacao]
├── ativo: boolean
└── data_criacao

CLIENTE
├── id
├── tipo: [casual_b2c, profissional_b2b]
├── nome / razão_social
├── nif
├── contacto_telefone
├── email
├── morada_sede
├── data_criacao
├── comercial_responsavel → UTILIZADOR
└── notas

MORADA_OBRA
├── id
├── cliente_id → CLIENTE
├── morada
├── descricao
└── gps_coords (opcional)

PROCESSO (= Projeto / Obra)
├── id
├── cliente_id → CLIENTE
├── morada_obra_id → MORADA_OBRA
├── estado_global: [contacto, visita, 3d, orcamento, adjudicacao,
│                   retificacao, producao, expedicao, instalacao,
│                   concluido, assistencia]
├── data_criacao
├── data_adjudicacao
├── data_conclusao
├── comercial_id → UTILIZADOR
└── notas
```

```
DOCUMENTO
├── id
├── processo_id → PROCESSO
├── pasta: [plantas, proj3d, orc_fornecedor, orc_cliente,
│           orc_extras, retificacao, encomenda, fatura,
│           producao, enc_fornecedores, fotos]
├── tipo_ficheiro
├── url_ficheiro
├── uploaded_por → UTILIZADOR
└── data_upload

ORCAMENTO_FORNECEDOR
├── id
├── processo_id → PROCESSO
├── fornecedor_id → FORNECEDOR
├── estado: [pendente, aprovado, encomendado]
├── total
├── pdf_url
└── data

ORCAMENTO_CLIENTE
├── id
├── processo_id → PROCESSO
├── tipo: [principal, extra]
├── estado: [rascunho, enviado, aprovado, adjudicado]
├── total
├── condicoes_pagamento
├── validade
└── data

ITEM_ORCAMENTO
├── id
├── orcamento_id → ORCAMENTO_CLIENTE ou ORCAMENTO_FORNECEDOR
├── descricao
├── quantidade
├── preco_unitario
└── total

NECESSIDADE (gerada automaticamente na adjudicação)
├── id
├── processo_id → PROCESSO
├── descricao
├── tipo: [producao_interna, compra_fornecedor]
├── estado: [pendente, em_curso, concluido]
```

```
├── quantidade
└── data_necessaria

ENCOMENDA_FORNECEDOR
├── id
├── fornecedor_id → FORNECEDOR
├── data_encomenda
├── prazo_previsto
├── estado: [enviada, parcial, recebida]
└── notas

ITEM_ENCOMENDA_FORNECEDOR
├── id
├── encomenda_id → ENCOMENDA_FORNECEDOR
├── necessidade_id → NECESSIDADE
├── descricao
├── quantidade
├── estado: [encomendado, recebido, parcial, danificado]
├── qr_code
└── data_rececao

FORNECEDOR
├── id
├── nome
├── contacto
├── email
├── morada
├── prazo_medio_entrega
└── notas

PRODUCAO_ITEM
├── id
├── necessidade_id → NECESSIDADE
├── processo_id → PROCESSO
├── descricao
├── estado: [em_fila, em_producao, acabamento, qualidade, pronto]
├── prioridade (definida pelo Admin)
├── qr_code
├── tempo_estimado_min
└── tempo_real_min

CRONOMETRO_SESSAO
├── id
├── producao_item_id → PRODUCAO_ITEM
├── operario_id → UTILIZADOR
```

```
├── inicio
├── fim
└── duracao_min

INSTALACAO
├── id
├── processo_id → PROCESSO
├── data_agendada
├── equipa: [UTILIZADOR]
├── condutor_id → UTILIZADOR
├── carrinha
├── estado: [agendada, em_curso, concluida]
├── foto_antes_urls: []
├── foto_depois_urls: []
├── checklist: JSON
├── notas_pendencias
├── assinatura_cliente_url
└── data_conclusao

ASSISTENCIA
├── id
├── processo_id → PROCESSO
├── descricao_problema
├── fotos: []
├── urgencia: [baixa, media, alta]
├── estado: [aberta, agendada, resolvida]
├── data_abertura
└── data_resolucao

OCORRENCIA (Feed / Histórico Imutável)
├── id
├── processo_id → PROCESSO
├── utilizador_id → UTILIZADOR
├── tipo: [nota, foto, estado_mudou, documento, mensagem]
├── conteudo
├── data
└── editavel: false (imutável)

GUIA_TRANSPORTE
├── id
├── instalacao_id → INSTALACAO
├── itens: [QR Codes escaneados]
├── condutor
├── data_emissao
└── pdf_url
```

```

---

## 7. INTEGRAÇÕES EXTERNAS

| Integração | Finalidade | Prioridade |
|------------|-----------|------------|
| **Google Calendar** | Sincronização bidirecional da agenda de instalações e visitas | Alta |
| **WhatsApp Business API** | Envio automático de mensagens de estado ao cliente | Média |
| **Software de Faturação** (ex: PHC, Jasmin, Moloni, InvoiceXpress) | Leitura/escrita de faturas e artigos via API | Média |
| **QR Code Generator** | Geração e leitura de códigos para rastreio de peças e stock | Alta |
| **Cloud Storage** (ex: AWS S3, Cloudinary) | Armazenamento de fotos, PDFs, renders 3D | Alta |
| **Email / SMTP** | Envio de orçamentos e notificações por email | Baixa |

---

## 8. REQUISITOS DE UX/UI

### Princípios Gerais
- **Simplicidade primeiro:** Interface limpa, botões grandes para uso em tablet com luvas/pó (fábrica)
- **Independência de equipas:** Loja, fábrica e instalação não precisam de comunicar verbalmente — a app é o canal
- **Feedback visual:** Barras de progresso, semáforos, badges de notificação

### Por Perfil

| Perfil | Dispositivo Principal | Requisitos UX |
|--------|----------------------|---------------|
| Admin | Desktop (ecrã grande) | Dashboards densos, tabelas com filtros, gráficos |
| Comercial | Desktop + Tablet | Formulários rápidos, preview de 3D, botão WhatsApp |
| Armazém | Tablet + Scanner QR | Lista de check-in com botões grandes, scan QR integrado |
| Produção | Tablet (montado na bancada) | Cartões Kanban grandes, cronómetro bem visível, mínimo de texto |
| Instalação | Mobile (smartphone) | Câmara integrada, formulários simples, assinatura com dedo |
```

---

9. FASES DE ENTREGA

FASE 1 — Fundação (MVP Essencial)
Duração estimada: 6-8 semanas
Objetivo: Ter o sistema básico a funcionar para substituir as pastas físicas.

Componente	Descrição
Autenticação	Login, roles, proteção de rotas
CRUD Clientes	Ficha de cliente (Casual/Profissional) com todos os campos
CRUD Processos	Criação de processo associado a cliente + morada de obra
Sistema de Pastas Digitais	Upload e organização de documentos nas 10 pastas
Estado Global do Processo	Indicador visual com transição entre fases
Feed de Ocorrências	Timeline imutável de ações por processo
Dashboard básico Admin	Lista de processos ativos por fase

Entregável: Sistema web funcional onde o Comercial pode criar clientes, abrir processos e carregar documentos. Admin vê tudo.

FASE 2 — Orçamentação & Finanças
Duração estimada: 4-5 semanas
Objetivo: Digitalizar o processo de orçamentação e controlo de margens.

Componente	Descrição
Orçamentos de Fornecedor	CRUD completo com upload de PDF
Orçamentos de Cliente	Criação, itemização, exportação PDF com branding
Extras & Adendas	Orçamentos adicionais ligados ao mesmo processo
Comparativo de Margem (Admin)	Vista custo vs. preço com cálculo de margem
Gestão de Fornecedores	CRUD de fornecedores com contactos
Fluxo de Adjudicação	Registo de sinal pago, passagem de estado

Entregável: Comercial consegue gerar e enviar orçamentos. Admin valida margens.

FASE 3 — Produção & Armazém
Duração estimada: 6-8 semanas
Objetivo: Controlo de fábrica e logística de compras.

Componente	Descrição
Geração de Necessidades	Lista automática de itens a produzir e a comprar
Encomendas a Fornecedores	CRUD + workflow (encomendado → recebido)
Check-in de Material	Receção item a item com QR Code
Timeline Kanban (Fábrica)	Visualização por prioridade com drag & drop (Admin)
Cronómetro de Execução	Start/Stop por peça com registo de sessões
Dashboard de Prontidão	% de conclusão por projeto com regra dos 100%
QR Code (Geração + Leitura)	Etiquetas para peças e caixas

Entregável: Fábrica e armazém operam dentro da app. O sistema bloqueia instalação até 100% de prontidão.

FASE 4 — Instalação & Pós-Venda
Duração estimada: 3-4 semanas
Objetivo: Fechar o ciclo com montagem e assistência.

Componente	Descrição
Agenda de Instalações	Calendário com atribuição de equipas
Guia de Transporte	Geração automática com QR scan
Relatório Final de Obra	Formulário com fotos, checklist, assinatura
Módulo de Assistência	Registo e tracking de pedidos pós-venda
Google Calendar Sync	Integração bidirecional

Entregável: Equipa de instalação usa a app no terreno. Ciclo completo do processo fechado.

FASE 5 — Comunicação & Integrações
Duração estimada: 3-4 semanas
Objetivo: Automatizar comunicação e ligar a sistemas externos.

Componente	Descrição
Notificações In-App	Sistema de alertas por role
WhatsApp Business API	Mensagens automáticas ao cliente por fase
Integração Faturação	API com software de faturação (ex: Moloni)
Email de Orçamentos	Envio automático de PDF por email

Entregável: Comunicação automatizada com clientes e ligação ao software de faturação.

FASE 6 — Dashboards Avançados & Otimização
Duração estimada: 2-3 semanas
Objetivo: Inteligência de negócio para o Admin.

Componente	Descrição
Dashboard Financeiro	Receita, margem por projeto, previsões
Dashboard de Produtividade	Tempos de produção, comparação estimado vs. real
Funil Comercial	Taxa de conversão por fase
Ranking de Fornecedores	Performance por prazo e qualidade
Exportação de Dados	CSV/Excel para análise externa

Entregável: Admin tem visibilidade total do negócio com dados acionáveis.

---

10. ESTIMATIVA DE PREÇO

Contexto de Pricing
- **Perfil:** Freelancer, Engenheiro Informático, início de carreira de projetos próprios
- **Localização:** Algarve, Portugal
- **Relação:** Projeto para familiar (empresa da tia)

Estimativa por Fase

Fase	Descrição	Horas Est.
Fase 1	Fundação (MVP)	160-200h
Fase 2	Orçamentação	100-130h
Fase 3	Produção & Armazém	160-200h
Fase 4	Instalação & Pós-Venda	80-100h
Fase 5	Comunicação & Integrações	80-100h
Fase 6	Dashboards & Otimização	50-70h
TOTAL		**630-800h**

Recomendação de Preço "Familiar Justo"

(projeto completo, 6 fases)

Justificação:

- **Preço de mercado real**
- O **desconto familiar** de ~40-50% é generoso mas justo para um primeiro projeto de portfólio
- Este valor permite-te:
  - Cobrar um preço honesto pelo teu trabalho
  - Ter um projeto real e completo no portfólio
  - Manter motivação ao longo dos meses de desenvolvimento
- A tua tia recebe:
  - Software à medida que vale 2-3x o que paga
  - Suporte direto e próximo (sem tickets de suporte de empresa)
  - Flexibilidade na entrega e pagamento

Modelo de Pagamento Sugerido

Momento	Percentagem	Condição
Início do projeto	20%	Sinal para arrancar
Entrega Fase 1 (MVP)	20%	Sistema básico funcional
Entrega Fase 2+3	30%	Orçamentação + Produção
Entrega Fase 4+5	20%	Instalação + Integrações
Entrega Fase 6 (Final)	10%	Dashboards + Garantia 3 meses

Manutenção Pós-Projeto (Opcional)
- **Avença mensal:** 100-200/mês para hosting, bugs, pequenas melhorias
- **Alterações significativas:** Orçamentadas à parte

NOTAS FINAIS

Stack Tecnológico Sugerido (para a IA de desenvolvimento)
- **Frontend:** Next.js (React) + TailwindCSS + shadcn/ui
- **Backend:** Next.js API Routes ou Node.js + Express
- **Base de Dados:** PostgreSQL (Supabase ou Railway)
- **Autenticação:** NextAuth.js ou Supabase Auth
- **Storage:** Supabase Storage ou AWS S3
- **QR Code:** Biblioteca `qrcode` (geração) + scanner nativo do browser
- **Deploy:** Vercel (frontend) + Supabase (backend + DB)
- **Mobile:** PWA (Progressive Web App) para evitar custos de App Store

Princípio Fundamental
> Cada equipa deve poder trabalhar de forma **independente** sem interromper as outras.
> A app é o **canal único de comunicação** entre loja, fábrica, armazém e instalação.

> Todas as ações são **rastreáveis** e o histórico é **imutável**.